Blatt 3, Aufgabe 3.1.4: Histogramme

Gleichverteilung. Mit größerem Variationskoeffizienten (CV) verteilen sich die Werte über ein breiteres Intervall. Die Balken im Inneren sind ungefähr gleich hoch. Der auffällig hohe erste Balken bei CV 1 und CV 2 entsteht durch die negativen Werte. Sie machen 21,04 % bzw. 35,53 % der Stichprobe aus und werden dem ersten Interval hinzugerechnet.

Exponential- und Erlang-Verteilung. Bei CV 1 fallen die Balken bei beiden Verteilungen von links nach rechts ab. Das passt dazu, dass die Erlang-Verteilung mit $k = 1$ eine Exponentialverteilung ist. Bei $k = 100$ liegen die Werte dagegen dicht um den Mittelwert 1. Das Histogramm sieht dort annähernd glockenförmig aus. Dies deckt sich mit der möglichen Aproximation durch die Normalverteilung.

Hyperexponentialverteilung H_2. Bei CV 1 sind beide Raten gleich, daher hat das Histogramm wieder die Form einer Exponentialverteilung. Bei CV 2 sieht man mehr sehr kleine Werte und zugleich deutlich mehr große Werte. Rund 1,19 % der Ziehungen liegen bei 10 oder darüber. Bei der Exponentialverteilung sind es nur 0,0042 %. Die Werte ab 10 landen im letzen Intervall, dementsprechend der Peak.